

Es 1 spiegazione

$$H(s) = \frac{s^2(s-20)}{1-5s+100s^2} \rightarrow H(j\omega) = -20 \cdot (j\omega)^2 \cdot \left(1 - j\omega \cdot \frac{1}{20}\right) \cdot (1 - j5\omega - 100\omega^2)$$

Per disegnare i 4 grafici dobbiamo guardare la funzione di trasferimento come se fosse composta da 4 mattoncini elementari. Il MODULO si misura in Db e la FASE in gradi.

La prima regola aurea per la nomenclatura:

- se il blocco sta al numeratore, si chiama zero.
- se il blocco sta al denominatore, si chiama polo.
- L'esponente del blocco ci dice quante volte conta. Se è alla seconda è doppio (si moltiplica per 2).

Mattoncino 1: La Costante (K_B) $H(j\omega) = -20 \rightarrow K_B = -20$

È il numero puro che sta davanti a tutto. Nel nostro caso è -20.

- Regola modulo: Tira una linea orizzontale dritta e infinita al valore: $20 \log(|K_B|)$

- Regola fase: Se la costante è un numero positivo, tira una linea a 0° , altrimenti a 180° .

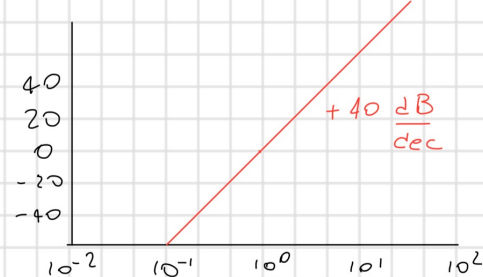


Mattoncino 2: L'origine $(j\omega)^v$ $H(j\omega) = (j\omega)^2 \rightarrow v = 2$

È la ω da sola (senza +1). Nel nostro caso è al numeratore e al quadrato, quindi uno "Zero Doppio" ($v = +2$). Se fosse stato al denominatore sarebbe stato un polo ($v = -1$).

- Regola modulo: È una retta inclinata che passa sempre esattamente per il punto $(x=1, y=0 \text{ dB})$. La sua pendenza è fissa $v \cdot 20 \text{ dB/decade}$. Nel nostro caso dunque $2 \cdot 20 = +40 \text{ dB/decade}$.

Regola fase: È una linea orizzontale fissa. Il valore si calcola con $v \cdot 90$. Nel nostro caso $v = 2$ e dunque $2 \cdot 90 = +180^\circ$.



Mattoncino 3: I Binomi Reali $(1 + j\omega\tau)^u$

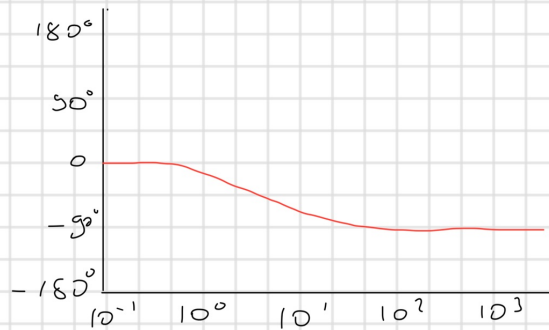
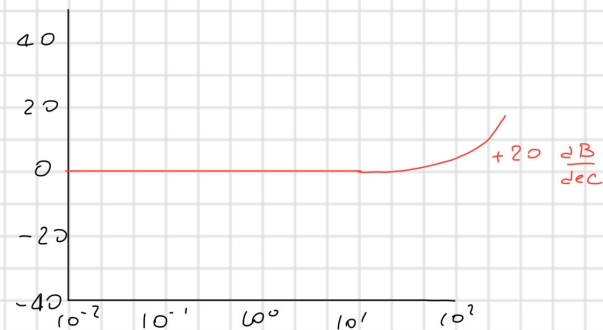
Qui iniziano i grafici "spezzati". Hanno un punto di rottura (la frequenza di taglio) calcolato come $\omega_c = 1/|\tau|$. Anche qui, u è l'esponente.

(+1 se al numeratore -1 se al denominatore). Nel nostro caso c'era lo zero ($1 - j\omega \cdot \frac{1}{20}$), quindi $T = -\frac{1}{20}$ e il punto di rottura è $\omega_t = 20$

- Regola Modulo: Tira una linea piatta a 0 dB fino al punto di rottura ω_t . Da lì in poi si inclina con pendenza $\mu \cdot 20$ dB/dec.

- Regola Fase: Tira una linea a 0° fino a prima del punto di rottura. A regime (lontano dal punto di rottura), la fase subisce un "predirio" calcolato come:
 $\mu \cdot \text{segno di } (T) \cdot 90^\circ$

Nel nostro caso $1 \cdot (-1) \cdot 90 = -90^\circ$



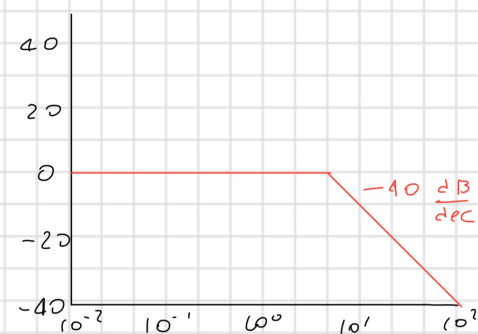
Mattoncino 4: I Trinomi Complessi $(1 + 2j\zeta \frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^\mu$

Sono i blocchi: l'unghi al denominatore. Il punto di rottura qui si chiama ω_n . Nel nostro caso abbiamo $\mu = -1$, con un $\omega_n = 0.1$ e un ζ negativo

- Regola modulo: Tira una linea piatta a 0 dB fino al punto di rottura ω_n . Da lì in poi, si inclina col doppio della pendenza rispetto ai binomi: $\mu \cdot 40$ dB/dec. Essendo $\mu = -1$, la pendenza è -40 dB/dec.

- Regola fase: Tira una linea retta a 0° fino a prima del punto di rottura. A regime, la fase fa un salto enorme calcolato come
 $\mu \cdot \text{segno di } (\zeta) \cdot 180^\circ$

Nel nostro caso $\mu = -1$ e ζ è negativo, quindi:
 $(-1) \cdot (-1) \cdot 180 = +180^\circ$



1. Cosa intendiamo per "Blocco" (Zero vs Polo)

Per "blocco" intendiamo ogni singolo pezzo moltiplicato agli altri all'interno della funzione di trasferimento. Immagina la $H(s)$ come un trenino fatto di vagoni appesi tra loro. Ogni vagone è un blocco.

Es:
$$H(s) = \frac{10 \cdot s \cdot (s+5)}{(s+2) \cdot (s^2+3s+10)}$$

I vagoni sono:

- 10 (costante)
- s (Zero nell'origine)

- $(s+5)$ (zero reale)
- $(s+2)$ (polo reale)
- $(s^2+3s+10)$ (polo complesso)

Tutto ciò che sta sopra la linea della frazione si chiama "Zero".
Tutto ciò che sta sotto si chiama "Polo".

2. Far apparire gli 1 (la forma di Bode)

Es: $H(s) = \frac{10 \cdot s(s+5)}{(s+2)(s^2+3s+10)}$

Dobbiamo raccogliere tutte le parentesi, non possiamo avere valori liberi diversi da 1.

$$H(s) = \frac{50s(1+0.2s)}{20(1+0.5s)(1+0.3s+0.1s^2)}$$

$$H(s) = 2.5s(1+0.2s) \cdot (1+0.5s)^{-1} \cdot (1+0.3s+0.1s^2)^{-1}$$

Trasformiamo, ricorda che $s = j\omega$, $s^2 = -\omega^2$

$$H(j\omega) = 2.5(j\omega) \cdot (1+j0.2\omega) \cdot (1+j0.5\omega)^{-1} \cdot (1+j0.3\omega-0.1\omega^2)^{-1}$$

* 1. ω da solo

Significa un termine s (che poi diventa $j\omega$) che non è né sommato né sottratto e nessun numero

- s è da solo $\rightarrow$ Mattoncino 2 (Origine)
- s^2 è da solo $\rightarrow$ Mattoncino 2
- $(s+1)$ Non è da solo $\rightarrow$ Mattoncino 3 o 4

Nel grafico si chiama origine perché è l'unica retta senza un punto di rotture, me parte dall'infinito a sinistra e va all'infinito a destra.

* 2 Pendenza:

Se dobbiamo disegnare una pendenza di $+40$ dB/decade

1. Metti la penna sul punto di partenza
2. Spostati a destra di una DECADE
3. Spostati in alto di 40 dB e fai un punto.
4. Unisci e scrivi sempre di fianco la pendenza, nel nostro caso $+40$ dB/decade

* 3

Se abbiamo come blocco $1-j5\omega-100\omega^2$; la formula standard è

$$1 + 2j\zeta \frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}$$

Dobbiamo far combaciare i pezzi.

- pezzo al quadrato: $-\frac{\omega^2}{\omega_n^2}$ deve essere uguale a $-100\omega^2$, quindi

$$\frac{1}{\omega_n^2} = 100 \rightarrow \omega_n^2 = \frac{1}{100} = 0.01$$

- pezzo con la j : $2j\zeta\omega_n$ deve essere uguale a $-j5\omega$, quindi togliendo la $j\omega$, rimane: $2\frac{\zeta}{\omega_n} = -5$
 sostituisci $\omega_n = 0.1$: $\frac{2\zeta}{0.1} = -5 \rightarrow 20\zeta = -5 \rightarrow \zeta = -0.25$.
 ↓
 trovato sopra

* 4 Punto di rollura

- Per il modulo il punto di rollura è esattamente ω_n .
- Per la fase ω_n è il punto di rollura, se $\zeta \geq 0.5$ scivola dolce altrimenti è un salto di fase brusco, scrivi sempre "Approssimazione asintotica: Salto di fase $\Phi = \mu \cdot \arctan(\zeta) \cdot 180^\circ$ in $\omega_n = \dots$ rad/s"